← Danh sách

0/30 câu đã làm · 0/28 câu chấm máy đúng lần đầu

Làm lại từ đầu

CĐ-09 · Học máy và đánh giá mô hình

Luyện kiến thức: không tính giờ, chọn xong là biết đúng/sai và xem giải thích. Tiến độ lưu riêng với Luyện đề.

Mã đề **PETER-CD09-8129** · Người làm: Peter: gửi mã này cho mentor khi chữa bài.

Phần A — Nhận biết

Câu 1 · T09-A05 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết

Dùng 5-fold cross-validation trên tập 1.000 mẫu, các fold chia đều nhau. Mô hình được huấn luyện bao nhiêu lần và mỗi lần trên bao nhiêu mẫu (không tính lần huấn luyện lại cuối cùng)?

- ○ **A.** 5 lần, mỗi lần trên 1.000 mẫu
- ○ **B.** 5 lần, mỗi lần trên 800 mẫu
- ○ **C.** 5 lần, mỗi lần trên 200 mẫu
- ○ **D.** 1 lần trên 800 mẫu, rồi chấm điểm trên 5 fold

Câu 2 · T09-A01 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết

Một nhóm chia dữ liệu có nhãn thành ba phần: train, validation và test. Vai trò đúng của tập **validation** là gì?

- ○ **A.** Báo cáo hiệu năng cuối cùng, vì đây là phần dữ liệu mô hình chưa từng được huấn luyện
- ○ **B.** Cập nhật trọng số của mô hình qua từng epoch, giống tập train nhưng với ít mẫu hơn
- ○ **C.** Chọn siêu tham số và so sánh các mô hình ứng viên; tập test để dành cho lần đánh giá cuối
- ○ **D.** Không cần thiết: có thể chọn cấu hình trực tiếp trên tập test rồi báo cáo luôn điểm test đó

Câu 3 · T09-A03 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết

Phát biểu nào **đúng** về thuật toán k láng giềng gần nhất (kNN) dùng khoảng cách Euclid?

- ○ **A.** Chọn k nhỏ (ví dụ k = 1) làm ranh giới mượt hơn và mô hình ít overfit hơn
- ○ **B.** Thời gian dự đoán không phụ thuộc vào số mẫu trong tập huấn luyện
- ○ **C.** Đặc trưng có thang đo lớn sẽ lấn át khoảng cách nên thường cần chuẩn hoá
- ○ **D.** Huấn luyện kNN là tối ưu một vector trọng số bằng gradient descent

Câu 4 · T09-A07 · 3,5 điểm · Điền số · Nhận biết · tình huống

Mô hình dự báo **số đặt phòng bị hủy mỗi ngày** của một khách sạn được kiểm tra trong 5 ngày:

Ngày	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Thực tế	4	7	3	10	6
Dự báo	5	5	3	7	6

Tính RMSE (đơn vị: số đặt phòng). **Làm tròn 2 chữ số thập phân.**

Nhập số

Kiểm tra

Câu 5 · T09-A08 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Đặc trưng `kenh_dat` của mô hình dự đoán hủy đặt phòng có ba giá trị: website, OTA, điện thoại (không có thứ tự tự nhiên). Nhóm mã hoá thành 0, 1, 2 rồi đưa thẳng vào hồi quy logistic. Nhận xét nào đúng?

- ○ **A.** Không sao, vì hồi quy logistic tự học được một hệ số riêng cho mỗi kênh
- ○ **B.** Nên bỏ đặc trưng này vì mô hình tuyến tính không dùng được biến phân loại dạng chữ
- ○ **C.** Chỉ cần chuẩn hoá cột 0, 1, 2 về trung bình 0, phương sai 1 là đủ
- ○ **D.** Mô hình bị ép coi các kênh có thứ tự và cách đều nhau; nên dùng one-hot encoding

Câu 6 · T09-A04 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Mô hình phân loại ảnh sản phẩm (20 loại) có tỉ lệ lỗi trên tập train là 27% và trên tập validation là 29%. Người gán nhãn chỉ sai khoảng 3% trên cùng loại ảnh. Chẩn đoán và hướng xử lý hợp lý nhất là gì?

- ○ **A.** Rò rỉ dữ liệu giữa train và validation, cần chia lại dữ liệu
- ○ **B.** Variance cao (overfitting): tăng regularization, thêm dropout hoặc thu thập thêm dữ liệu
- ○ **C.** Mô hình đã ổn vì lỗi train và lỗi validation chênh lệch rất ít
- ○ **D.** Bias cao (underfitting): cần mô hình mạnh hơn hoặc huấn luyện lâu hơn

Câu 7 · T09-A06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết · tình huống

Trong bài toán phát hiện bot trên website (lớp dương = bot), **recall** của mô hình cho biết điều gì?

- ○ **A.** Trong số các phiên của người thật, tỉ lệ phiên không bị mô hình gắn cờ
- ○ **B.** Tỉ lệ phiên được phân loại đúng trên tổng số phiên đã kiểm tra
- ○ **C.** Trong số các phiên thực sự là bot, tỉ lệ phiên bị mô hình gắn cờ
- ○ **D.** Trong số các phiên bị gắn cờ, tỉ lệ phiên thực sự là bot

Câu 8 · T09-A02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Nhận biết

Mô hình hồi quy logistic dự đoán $P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)$ và gán lớp 1 khi xác suất $\geq 0{,}5$. Ranh giới quyết định của mô hình là tập điểm nào?

- ○ **A.** $\{\mathbf{x} : \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0\}$, một siêu phẳng
- ○ **B.** $\{\mathbf{x} : \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b) = 0\}$, một siêu phẳng
- ○ **C.** $\{\mathbf{x} : \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0{,}5\}$, một siêu phẳng
- ○ **D.** Một mặt cong hình chữ S, vì hàm sigmoid là hàm phi tuyến

Phần B — Thông hiểu

Câu 9 · T09-B03 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu

Một cây quyết định sâu (không cắt tỉa) có accuracy train 100% và validation 78%. Chuyển sang random forest 300 cây, accuracy validation tăng lên 86%. Cơ chế chính giúp random forest cải thiện là gì?

- ○ **A.** Trung bình nhiều cây ít tương quan (bootstrap, đặc trưng ngẫu nhiên) nên giảm variance
- ○ **B.** Mỗi cây trong rừng bị giới hạn độ sâu 1 nên không thể overfit
- ○ **C.** Mỗi cây dùng toàn bộ dữ liệu và mọi đặc trưng nên ổn định hơn một cây
- ○ **D.** Mỗi cây sau học phần dư của các cây trước nên bias của cả mô hình giảm dần qua từng vòng

Câu 10 · T09-B05 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

Đội CRM của một ứng dụng phân nhóm 6 khách hàng theo hai đặc trưng đã đưa về cùng thang điểm 0–10: x_1 = mức sử dụng app, x_2 = mức giao dịch. Các điểm: A$(1, 2)$, B$(2, 1)$, C$(2, 3)$, D$(4, 3)$, E$(7, 7)$, F$(8, 6)$. Chạy k-means với $k = 2$, khoảng cách Euclid, tâm khởi tạo $\mu_1 = (1, 1)$, $\mu_2 = (5, 5)$. Sau **đúng một vòng** (gán mỗi điểm vào tâm gần nhất, rồi cập nhật tâm), thành phần thứ nhất (x_1) của μ_2 bằng bao nhiêu? **Làm tròn 2 chữ số thập phân.**

Nhập số | Kiểm tra

Câu 11 · T09-B08 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

Mô hình phát hiện bot được thử trên 1.000 phiên đã gán nhãn, trong đó có 75 phiên là bot. Mô hình gắn cờ 60 phiên, trong đó 45 phiên đúng là bot. Tính F1-score cho lớp bot. **Làm tròn 3 chữ số thập phân.**

Nhập số | Kiểm tra

Câu 12 · T09-B09 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Mô hình dự đoán churn có ROC-AUC = 0,85 trên tập test. Diễn giải nào **đúng**?

- ○ **A.** Lấy ngẫu nhiên một khách churn và một khách không churn, xác suất mô hình chấm điểm khách churn cao hơn là khoảng 0,85
- ○ **B.** Ở ngưỡng 0,5, mô hình phân loại đúng khoảng 85% tổng số khách hàng trong tập test
- ○ **C.** Trong số khách bị mô hình gắn cờ churn, khoảng 85% sẽ thực sự rời đi trong kỳ tới
- ○ **D.** Ở mọi ngưỡng quyết định, mô hình luôn bắt được khoảng 85% số khách churn thật trong tập test

Câu 13 · T09-B07 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Nhóm thử 60 cấu hình siêu tham số cho mô hình dự đoán churn bằng 5-fold CV trên toàn bộ dữ liệu, chọn cấu hình có ROC-AUC trung bình cao nhất (0,874) và ghi vào báo cáo: "AUC kỳ vọng khi triển khai là 0,874". Nhận xét nào đúng nhất?

- ○ **A.** Con số này thường bi quan vì mỗi mô hình chỉ học trên 80% dữ liệu
- ○ **B.** Chỉ cần tăng từ 5 lên 10 fold là con số trở thành ước lượng không chệch
- ○ **C.** Con số này lạc quan vì đã dùng để chọn cấu hình; cần test riêng hoặc nested CV
- ○ **D.** Con số này không chệch vì mỗi fold đều được chấm trên phần dữ liệu mô hình chưa học

Câu 14 · T09-B02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Bộ 12.000 ảnh được chụp từ 3.000 sản phẩm (mỗi sản phẩm 4 góc). Nhóm chia ngẫu nhiên **theo ảnh** 80/20, accuracy trên test là 97%; khi gặp sản phẩm mới chỉ còn 82%. Nguyên nhân chính và cách chia đúng là gì?

- ○ **A.** Chưa chuẩn hoá ảnh; cần chuẩn hoá theo trung bình của toàn bộ bộ ảnh
- ○ **B.** Ảnh của cùng một sản phẩm rơi vào cả train và test; cần chia theo mã sản phẩm
- ○ **C.** Mô hình đang underfitting; cần dùng một mạng sâu hơn và huấn luyện thêm nhiều epoch
- ○ **D.** Tập test quá nhỏ; cần tăng lên 50% số ảnh để có kết quả tin cậy

Câu 15 · T09-B01 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Chuỗi khách sạn có dữ liệu đặt phòng từ 01/2023 đến 12/2025 và cần mô hình dự đoán khả năng hủy của các đặt phòng **sắp tới**. Nhóm chia ngẫu nhiên 80/20, đạt ROC-AUC 0,93 trên test; khi chạy thật trong quý I/2026 chỉ còn 0,84. Cách chia dữ liệu để đánh giá sát thực tế nhất là gì?

- ○ **A.** Chia phân tầng (stratified) theo nhãn hủy để giữ tỉ lệ hủy
- ○ **B.** Tăng tỉ lệ test lên 40% để ước lượng ổn định hơn
- ○ **C.** Lặp lại việc chia ngẫu nhiên với 10 random seed khác nhau rồi lấy trung bình kết quả

- ○ **D.** Chia theo thời gian: học trên các tháng cũ, kiểm tra trên các tháng mới nhất

Câu 16 · T09-B06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Mô hình hồi quy tuyến tính dự đoán giá phòng dùng phạt L2 (ridge): tối thiểu $\sum_i (y_i - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i)^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2$. Khi tăng λ từ 0,01 lên 100, điều gì thường xảy ra?

- ○ **A.** Các hệ số co dần về 0, lỗi train tăng; bias tăng còn variance giảm
- ○ **B.** Nhiều hệ số trở thành đúng bằng 0, mô hình tự loại đặc trưng thừa
- ○ **C.** Lỗi train giảm vì mô hình bị phạt nên khớp dữ liệu tốt hơn
- ○ **D.** Bias giảm, variance tăng vì mô hình trở nên linh hoạt hơn

Câu 17 · T09-B04 · 3,5 điểm · Điền số · Thông hiểu · tình huống

Nút gốc của cây quyết định dự đoán hủy đặt phòng có 10 đặt phòng: 4 hủy, 6 không hủy. Tách theo đặc trưng `co_dat_coc`:

Nhánh	Số đặt phòng	Hủy	Không hủy
Không đặt cọc	5	4	1
Có đặt cọc	5	0	5

Tính information gain của phép tách, dùng entropy **cơ số 2**. **Làm tròn 3 chữ số thập phân.**

Nhập số | Kiểm tra

Câu 18 · T09-B10 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Thông hiểu · tình huống

Dữ liệu churn có 5% khách rời bỏ. Nhóm nhân bản ngẫu nhiên (random oversampling) lớp churn lên 50% trên **toàn bộ** dữ liệu, sau đó mới chia train/test. Recall trên test đạt 0,96, cao bất thường so với các thử nghiệm trước. Giải thích nào đúng?

- ○ **A.** Nên oversample cả tập test để tỉ lệ lớp giống tập train rồi mới so sánh các mô hình
- ○ **B.** Bản sao của cùng một khách churn nằm ở cả train và test nên mô hình chỉ cần nhớ; phải chia trước, chỉ oversample tập train
- ○ **C.** Tập test đã cân bằng 50/50 nên recall bị ước lượng thấp hơn so với thực tế

- ○ **D.** Oversampling luôn làm recall tăng thật sự, nên con số 0,96 là đáng tin cậy và có thể báo cáo

Phần C — Vận dụng

Câu 19 · T09-C05 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Nhóm chọn độ sâu tối đa cho cây hồi quy dự đoán giá phòng (đơn vị: nghìn đồng) bằng 5-fold CV:

Độ sâu	RMSE train	RMSE CV trung bình	Sai số chuẩn của RMSE CV
2	410	425	12
4	330	352	10
6	290	344	10
10	180	361	14
20	40	430	18

Áp dụng **quy tắc một sai số chuẩn** (chọn mô hình đơn giản nhất có RMSE CV không vượt quá RMSE CV nhỏ nhất cộng sai số chuẩn của nó), nên chọn độ sâu nào?

- ○ **A.** Độ sâu 2
- ○ **B.** Độ sâu 4
- ○ **C.** Độ sâu 6
- ○ **D.** Độ sâu 20

Câu 20 · T09-C09 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Để hiểu bias–variance của mô hình dự đoán giá phòng (triệu đồng/đêm) tại một điểm x_0 có giá trị thật $f(x_0) = 2{,}5$, nhóm huấn luyện cùng một mô hình trên 5 tập bootstrap và thu được 5 dự đoán: 2,0; 3,0; 2,5; 3,5; 4,0. Nhiễu nhãn có phương sai $\sigma^2 = 0{,}25$. Theo phân rã $\mathbb{E}\left[(y - \hat{f}(x_0))^2\right] = \mathrm{Bias}^2 + \mathrm{Var} + \sigma^2$, với Var là phương sai tổng thể (chia cho 5) của 5 dự đoán, tính sai số bình phương kỳ vọng tại x_0. **Làm tròn 2 chữ số thập phân.**

Nhập số | Kiểm tra

Câu 21 · T09-C03 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Mô hình hồi quy logistic dự đoán hủy đặt phòng có hệ số của đặc trưng nhị phân `co_yeu_cau_dac_biet` là $-0{,}69$. Giữ nguyên các đặc trưng khác, khi đặc trưng này đổi từ 0 sang 1 thì điều gì xảy ra?

- ○ **A.** Odds hủy phòng nhân với $e^{-0{,}69} \approx 0{,}5$, tức giảm khoảng một nửa
- ○ **B.** Odds hủy phòng giảm đi đúng 0,69 đơn vị so với lúc đặc trưng bằng 0
- ○ **C.** Xác suất hủy của mọi khách nhân với $e^{-0{,}69} \approx 0{,}5$
- ○ **D.** Xác suất hủy giảm đúng 0,69 (tức 69 điểm phần trăm)

Câu 22 · T09-C04 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Bộ phát hiện bot dùng kNN trên hai đặc trưng đã chuẩn hoá. Dữ liệu huấn luyện:

Phiên	x_1	x_2	Nhãn
P1	0,5	1,0	bot
P2	1,0	0,0	người
P3	2,0	2,0	bot
P4	−1,0	0,5	người
P5	1,5	1,5	bot

Phiên mới $q = (1{,}0;\ 1{,}0)$. Dùng $k = 3$, khoảng cách Euclid, trọng số mỗi láng giềng $w = 1/d$. Tính điểm bot $= \frac{\sum_{\text{láng giềng bot}} w}{\sum_{3\ \text{láng giềng}} w}$. **Làm tròn 2 chữ số thập phân.**

Nhập số | Kiểm tra

Câu 23 · T09-C06 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Mô hình phân loại ảnh 3 lớp trên 1.000 ảnh test cho ma trận nhầm lẫn (hàng = thực tế, cột = dự đoán):

	Dự đoán: áo	Dự đoán: giày	Dự đoán: túi
Thực tế: áo	850	30	20
Thực tế: giày	15	55	10
Thực tế: túi	10	5	5

Macro-F1 và accuracy lần lượt xấp xỉ bao nhiêu?

- ○ **A.** $0{,}60$ và $0{,}91$
- ○ **B.** $0{,}91$ và $0{,}91$
- ○ **C.** $0{,}91$ và $0{,}60$
- ○ **D.** $0{,}92$ và $0{,}91$

Câu 24 · T09-C07 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng · tình huống

Mô hình dự đoán hủy đặt phòng chấm điểm 8 đặt phòng trong tập kiểm tra:

Đặt phòng	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Điểm	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2
Thực tế	hủy	không	hủy	hủy	không	hủy	không	không

Tính ROC-AUC (lớp dương = hủy), cặp có điểm bằng nhau tính 0,5. **Làm tròn 3 chữ số thập phân.**

Nhập số | Kiểm tra

Câu 25 · T09-C01 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Nhóm xây mô hình dự đoán, **tại thời điểm khách vừa đặt phòng**, đặt phòng đó có bị hủy hay không. Bảng lịch sử có các cột dưới đây. Cột nào gây **rò rỉ nhãn** và phải loại khỏi đặc trưng?

- ○ **A.** `lead_time`: số ngày từ lúc đặt đến ngày dự kiến nhận phòng
- ○ **B.** `reservation_status_date`: ngày cập nhật trạng thái cuối cùng của đặt phòng
- ○ **C.** `previous_cancellations`: số lần khách đã hủy ở các lần đặt trước lần đặt này
- ○ **D.** `deposit_type`: loại đặt cọc khách chọn ngay khi đặt

Câu 26 · T09-C08 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Đặc trưng `agent_id` (mã đại lý, khoảng 3.000 giá trị, nhiều đại lý chỉ có 1–3 đặt phòng) được thay bằng **tỉ lệ hủy trung bình của đại lý**, tính trên toàn bộ tập train, rồi huấn luyện gradient boosting. ROC-AUC trên train là 0,97 nhưng trên tập test (theo thời gian) chỉ 0,79. Cách xử lý đúng nhất là gì?

- ○ **A.** Giữ nguyên cách mã hoá, chỉ tăng số cây để mô hình ổn định hơn

- ○ **B.** Mã hoá out-of-fold và làm trơn về tỉ lệ hủy chung cho các đại lý ít mẫu
- ○ **C.** Chuẩn hoá cột mã hoá về trung bình 0, phương sai 1 trước khi huấn luyện
- ○ **D.** Tính tỉ lệ hủy trên cả train và test để cột mã hoá có đầy đủ thông tin hơn

Câu 27 · T09-C02 · 3 điểm · Trắc nghiệm · Vận dụng · tình huống

Nhóm có 200 khách hàng, 5.000 đặc trưng và nhãn churn. Họ (1) chọn 30 đặc trưng tương quan mạnh nhất với nhãn trên **cả 200 mẫu**, rồi (2) chạy 5-fold CV cho hồi quy logistic với 30 đặc trưng này, được ROC-AUC 0,81. Sau đó họ phát hiện cột nhãn đã bị xáo trộn ngẫu nhiên, không liên quan gì tới đặc trưng. Nhận định nào đúng?

- ○ **A.** AUC thật khoảng 0,5; bước (1) đã nhìn nhãn của các fold kiểm tra, nên phải chọn đặc trưng bên trong từng fold
- ○ **B.** Lỗi nằm ở hồi quy logistic; đổi sang random forest sẽ cho AUC đúng hơn
- ○ **C.** AUC 0,81 vẫn đáng tin cậy vì bước (2) đã tách riêng dữ liệu học và dữ liệu đánh giá
- ○ **D.** Chỉ cần tăng lên 10-fold CV thì AUC sẽ về đúng giá trị thật của mô hình

Phần D — Vận dụng cao

Câu 28 · T09-D02 · 6 điểm · Tự luận · Vận dụng cao · tình huống

Một chuỗi khách sạn có 120.000 đặt phòng từ 01/2023 đến 12/2025 (tỉ lệ hủy khoảng 28%). Họ muốn mô hình dự đoán, **ngay khi khách đặt**, xác suất đặt phòng bị hủy, để bán vượt (overbooking) những phòng được dự đoán sẽ hủy. Chi phí ước tính:

- Dự đoán "sẽ hủy" nhưng khách vẫn đến (FP): phòng đã bị bán vượt, phải chuyển khách sang khách sạn khác, tốn **1.500.000 đồng**.
- Dự đoán "không hủy" nhưng khách hủy (FN): phòng bỏ trống, mất **600.000 đồng**.
- Dự đoán đúng: chi phí 0.

Bảng dữ liệu có các cột: `lead_time`, `adr` (giá trung bình/đêm lúc đặt), `deposit_type`, `previous_cancellations`, `reservation_status` (Check-Out / Canceled / No-Show), `assigned_room_type` (loại phòng thực tế giao khi nhận phòng), `booking_changes` (số lần sửa đặt phòng, cập nhật đến ngày nhận phòng).

Trên tập validation gồm 10.000 đặt phòng của các tháng gần nhất (2.800 đặt phòng bị hủy), mô hình cho:

Ngưỡng	TP	FP
0,50	2.100	900
0,70	1.600	300
0,85	1.000	80

Hãy:

(a) Đề xuất cách chia train/validation/test và cross-validation phù hợp, giải thích vì sao.

(b) Chỉ ra các cột gây rò rỉ (hoặc có nguy cơ rò rỉ) và cách xử lý.

(c) Tính tổng chi phí trên tập validation ở từng ngưỡng và so với phương án không bán vượt (không gắn cờ đặt phòng nào). Chọn ngưỡng, đối chiếu với ngưỡng lý thuyết suy ra từ chi phí nếu xác suất đã được hiệu chỉnh tốt, và nêu chỉ số theo dõi sau khi triển khai.

Viết câu trả lời…

Xem bài mẫu & rubric Viết thử trước rồi hãy mở.

Câu 29 · T09-D03 · 6 điểm · Tự luận · Vận dụng cao · tình huống

Một sàn thương mại điện tử nhận **200.000 ảnh sản phẩm mới mỗi ngày**; khoảng **0,5%** là ảnh vi phạm (hàng cấm). Mô hình phân loại ảnh được đánh giá trên một tập validation dựng **cân bằng** 5.000 ảnh vi phạm + 5.000 ảnh hợp lệ:

Ngưỡng	TPR (recall)	FPR	Precision đo trên validation cân bằng
0,95	0,60	0,001	0,998
0,80	0,85	0,010	0,988
0,50	0,95	0,050	0,950

Ràng buộc vận hành: số ảnh hợp lệ bị **gỡ tự động** nhầm không quá **200 ảnh/ngày**; đội kiểm duyệt xử lý tối đa **3.000 ảnh/ngày** (coi như duyệt đúng 100%).

Hãy:

(a) Giải thích vì sao cột precision trên validation cân bằng không dùng được cho vận hành. Tính precision thực tế và số ảnh hợp lệ bị gắn cờ mỗi ngày ở từng ngưỡng.

(b) Thiết kế chính sách hai ngưỡng (gỡ tự động / chuyển người duyệt / cho qua) thoả các ràng buộc, tính số ảnh vào hàng duyệt, số ảnh vi phạm bị lọt mỗi ngày và recall của cả hệ thống.

(c) Đề xuất chỉ số và cách đo để theo dõi hệ thống sau triển khai (ít nhất 3 ý).

Viết câu trả lời…

Xem bài mẫu & rubric Viết thử trước rồi hãy mở.

Câu 30 · T09-D01 · 3,5 điểm · Điền số · Vận dụng cao · tình huống

Công ty viễn thông có 10.000 khách và muốn gửi ưu đãi giữ chân cho khách bị mô hình churn gắn cờ. Mỗi ưu đãi tốn 50.000 đồng (trả cho **mọi** khách được gửi). Khách sắp churn nhận ưu đãi thì 40% ở lại, mỗi khách ở lại mang về 1.000.000 đồng lợi nhuận; khách không định churn nhận ưu đãi thì không đổi hành vi. Kết quả trên tập kiểm tra cùng quy mô:

Ngưỡng	TP (churn thật bị gắn cờ)	FP (không churn bị gắn cờ)
0,7	300	200
0,5	450	700
0,3	560	1.900
0,2	600	3.000

Trong 4 ngưỡng, lợi nhuận ròng **lớn nhất** của chiến dịch là bao nhiêu? **Đơn vị: triệu đồng, làm tròn 1 chữ số thập phân.**

Nhập số triệu đồng Kiểm tra